



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

IEE2213

Ipre: SVM

Armando Guzmán

1 Modulación por Vector Espacial (SVPWM)

La modulación por vector espacial (SVPWM, *Space Vector Pulse Width Modulation*) es una técnica utilizada para sintetizar tensiones trifásicas a partir de un inversor de dos niveles, maximizando el aprovechamiento del bus DC y reduciendo el contenido armónico.

En lugar de tratar cada fase de manera independiente, SVPWM representa el sistema trifásico como un vector en el plano estacionario $\alpha\beta$, definido como:

$$\vec{V}_{ref} = V_\alpha + jV_\beta$$

El inversor trifásico puede generar un conjunto discreto de vectores de tensión, correspondientes a las combinaciones de conmutación de sus interruptores. En total, existen ocho estados posibles:

- Seis vectores activos, que forman un hexágono en el plano $\alpha\beta$.
- Dos vectores nulos, ubicados en el origen.

El objetivo del SVPWM es aproximar el vector de referencia $\vec{V}_{ref}$ mediante la combinación temporal de los vectores activos adyacentes y los vectores nulos dentro de cada período de conmutación.

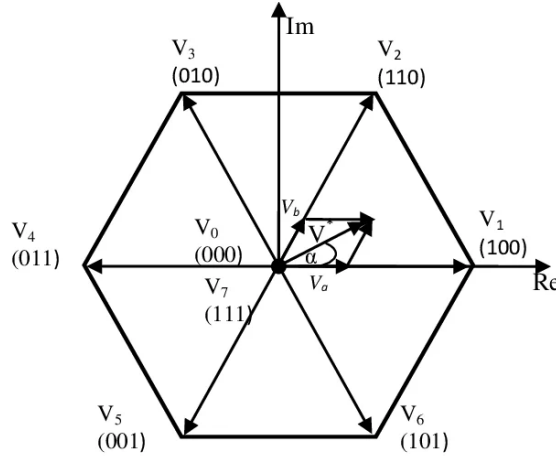


Figure 1: Diagrama hexagonal del SVPWM

1.1 Sectorización del plano

El plano $\alpha\beta$ se divide en seis sectores de 60° cada uno:

$$\text{sector} = \left\lfloor \frac{\theta}{\pi/3} \right\rfloor$$

donde $\theta = \tan^{-1}(V_\beta/V_\alpha)$ es el ángulo del vector de referencia.

En cada sector, el vector $\vec{V}_{ref}$ se sintetiza mediante los dos vectores activos adyacentes al sector correspondiente.

1.2 Descomposición del vector de referencia

Dentro de cada sector, el vector de referencia puede expresarse como:

$$\vec{V}_{ref} = T_1 \vec{V}_1 + T_2 \vec{V}_2$$

donde:

- T_1 y T_2 son los tiempos de aplicación de los vectores activos.
- T_0 es el tiempo asociado a los vectores nulos.

Estos tiempos se obtienen como:

$$T_1 = V_{norm} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$$

$$T_2 = V_{norm} \sin(\alpha)$$

donde α es el ángulo relativo dentro del sector y V_{norm} corresponde al voltaje normalizado respecto al máximo permitido.

El tiempo restante se asigna a los vectores nulos:

$$T_0 = 1 - T_1 - T_2$$

1.3 Secuencia de conmutación simétrica

Para reducir el contenido armónico y mantener simetría en la conmutación, se utiliza un esquema de 7 segmentos:

$$V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_7 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1 \rightarrow V_0$$

Esto implica distribuir el tiempo T_0 de manera simétrica:

$$\frac{T_0}{2} \quad \text{al inicio y al final del período}$$

Definiendo intervalos acumulados:

$$T_a = \frac{T_0}{2}$$

$$T_b = T_1 + \frac{T_0}{2}$$

$$T_c = T_2 + \frac{T_0}{2}$$

$$T_d = T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$$

estos valores permiten determinar directamente los ciclos de trabajo de cada fase.

1.4 Aprovechamiento del bus DC

Una de las principales ventajas del SVPWM es el mejor uso del voltaje del bus DC. El máximo voltaje de referencia en la región lineal está dado por:

$$V_{max} = \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}}$$

lo cual es superior al caso de modulación senoidal (SPWM), donde:

$$V_{max,SPWM} = \frac{V_{dc}}{2}$$

Esto representa un incremento aproximado del 15% en el voltaje utilizable.

2 Implementación de SVPWM en C

La implementación del algoritmo SVPWM se realiza en la función `SVM()`, la cual recibe como entrada el vector de referencia en coordenadas $\alpha\beta$ y entrega los ciclos de trabajo de las tres fases.

2.1 Cálculo del vector de referencia

Inicialmente, se calcula la magnitud y el ángulo del vector:

$$V = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}$$

$$\theta = \text{atan2}(V_\beta, V_\alpha)$$

El ángulo se ajusta al rango $[0, 2\pi]$ para facilitar la identificación del sector.

2.2 Normalización y saturación

El voltaje de referencia se limita al valor máximo permitido:

$$V_{max} = \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}}$$

y luego se normaliza:

$$V_{norm} = \frac{V}{V_{max}}$$

Esto asegura operación en la región lineal del modulador.

2.3 Determinación del sector

El sector se calcula como:

$$\text{sector} = \left\lfloor \theta \cdot \frac{1}{\pi/3} \right\rfloor \bmod 6$$

y el ángulo interno del sector:

$$\alpha = \theta - \text{sector} \cdot \frac{\pi}{3}$$

2.4 Cálculo de los tiempos de conmutación

Los tiempos T_1 y T_2 se obtienen como:

$$T_1 = V_{norm} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$$

$$T_2 = V_{norm} \sin(\alpha)$$

A partir de estos valores se construyen los intervalos de conmutación simétrica.

2.5 Tabla de ciclos de trabajo

La asignación de los ciclos de trabajo a cada fase se realiza mediante una matriz de permutación, la cual depende del sector en el que se encuentra el vector de referencia. Esta matriz permite mapear directamente los intervalos de conmutación a los ciclos de trabajo de cada fase:

$$(d_a, d_b, d_c) = f(T_a, T_b, T_c, T_d, \text{sector})$$

donde los tiempos acumulados están definidos como:

$$T_a = \frac{T_0}{2}$$

$$T_b = T_1 + \frac{T_0}{2}$$

$$T_c = T_2 + \frac{T_0}{2}$$

$$T_d = T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$$

La matriz de permutación utilizada en la implementación es:

Sector	d_a	d_b	d_c
0	T_d	T_c	T_a
1	T_b	T_d	T_a
2	T_a	T_d	T_c
3	T_a	T_b	T_d
4	T_c	T_a	T_d
5	T_d	T_a	T_b

Esta tabla corresponde directamente a la matriz **TI_Matrix** implementada en el código, donde cada fila representa un sector y cada columna indica qué intervalo de conmutación se asigna a cada fase.

Interpretación

Cada sector define un orden específico de activación de las fases, consistente con la secuencia de conmutación del inversor. La matriz de permutación permite:

- Evitar el uso de múltiples estructuras condicionales.
- Implementar de forma eficiente la lógica de conmutación.
- Garantizar una secuencia simétrica de 7 segmentos.

Desde un punto de vista físico, esta tabla refleja qué fase permanece más tiempo conectada al bus positivo en cada sector, dependiendo de la posición del vector de referencia dentro del hexágono de vectores espaciales. 5

2.6 Generación de las señales PWM

Finalmente, los valores:

$$d_a, d_b, d_c \in [0, 1]$$

representan los ciclos de trabajo de cada fase, los cuales son utilizados por el módulo PWM del sistema para generar las señales de conmutación del inversor.

Para garantizar un funcionamiento seguro, estos valores son saturados al rango permitido:

$$0 \leq d_x \leq 1$$

De esta manera, el algoritmo SVPWM permite generar tensiones trifásicas con bajo contenido armónico y un uso eficiente del bus DC, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones de electrónica de potencia y control de máquinas eléctricas.